

Мрежов протокол IPv6

Какво ще научим?

- Защо се налага преход към IPv6
- Предимства на IPv6 пред IPv4 освен дължината
- Формат на IPv6 адрес. Префикси.
- Типове IPv6 адреси. Защо няма бродкаст.
- ICMPv6 вместо ARP. Автоконфигуриране.
- Преход от IPv4 към IPv6

Предпоставки за прехода

Преходът към IPv6 е **неизбежен**.

IPv4 адресите са **изчерпани**.

IPv6 **не е обратно съвместим** с IPv4, необходими са промени в мрежови устройства и услуги.

Трудности при **едновременно работа на IPv4 и IPv6**, която е наложителна в дългия преходен период.

Подобрения в IPv6

Според RFC 4291: адресното пространство от 32-битово става 128-битово: 2^{32} (4.3×10^9) с/у 2^{128} (3.4×10^{38}).

Автоконфигуриране. RFC 4862 дефинира автоматично (**plug-and-play**) присвояване на адрес без помощта на DHCP сървър като в IPv4.

Header

В IPv6 е по-опростено от IPv4; с фиксирана дължина 40 байта (RFC 2460):

- 2 * 16-byte IPv6 адреса;
- 8 байта друга информация.

По-бързо и лесно обработване на пакетите.

Структура на заглавието

Version (4)	Traffic Class (8)	Flow Label (20 bits)	
Payload length (16)		Next Header (8)	Hop Limit (8)
Source Address (128 bits)			
Destination Address (128 bits)			

traffic class (заменя IPv4 ToS);

flow label (ново QoS management);

payload length (до 64KB);

next header (заменя IPv4 protocol);

hop limit (заменя IPv4 TTL).

Поддържа IPsec

IP security (IPsec) съдържа протоколи за аутентикация на изпращача и гарантиране на данните в IP комуникациите:

- Encapsulating Security Payload (ESP);
- Authentication Header (AH);
- Internet Key Exchange (IKE).

IPsec е част от IPv6.

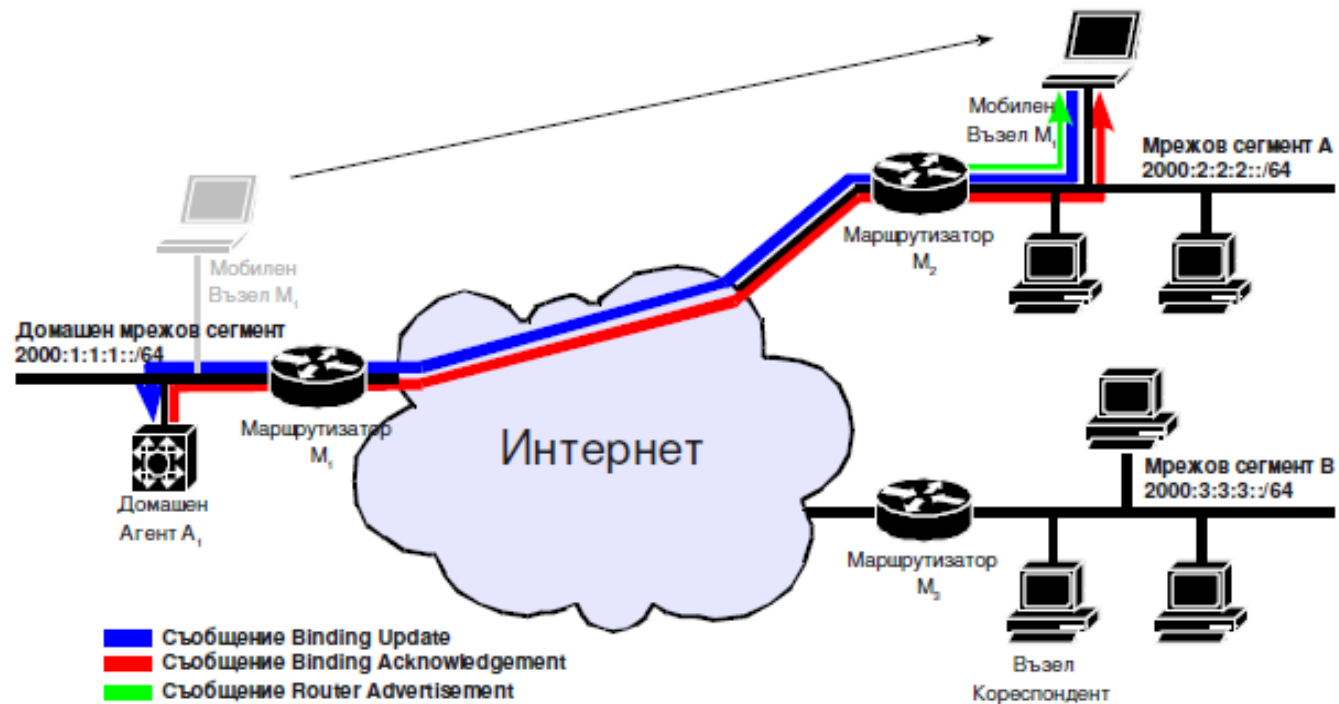
Задължителен е IPsec за защита на Mobile IPv6 и OSPFv3.

Mobile IPv6

MIPv6 поддържа **roaming** за мобилни възли (RFC 3775).

MIPv6 използва **Neighbor Discovery** (RFC 4861), за да реши проблема с прехвърлянето (**handover**) на мрежов слой и оптимизация на маршрута (RFC 4449).

Mobile IPv6



Фигура 2.3: Домашният агент A₁, получава CoA адреса на преместилия се в сегмент А мобилния възел M₁, чрез съобщение BU и в отговор изпраща съобщение BACK

Quality of Service (QoS)

IP третира всички пакети еднакво – **best effort**.

TCP (Transmission Control Protocol) гарантира доставянето, но не контролира закъснение, честотна лента и т.п.

QoS – опции за въвеждане на политики и приоритети на трафика.

IPv4 и IPv6 сходни QoS възможности:

Differentiated Services и **Integrated Services**.

QoS

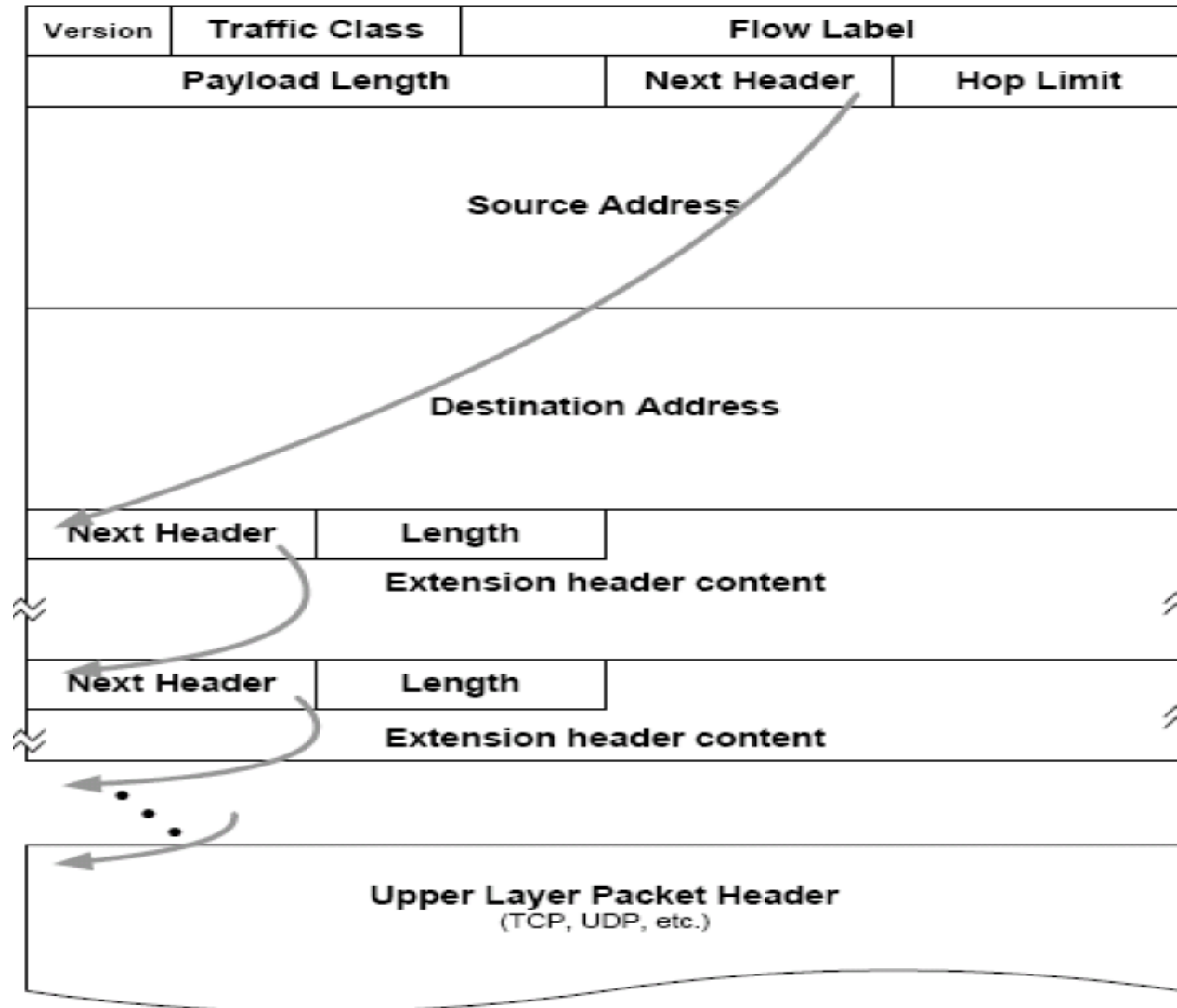
В IPv6 header има **две полета** за QoS:

- Traffic Class и
- Flow Label.

Traffic Class е разширено по-прецизно диференциране на различните типове трафик.

Новото **Flow Label** поле - съдържа етикет за идентифициране или приоритетизиране на определен поток от пакети като **VoIP** или видеоконференции, чувствителни към времето на доставяне.

IPv6 Extension Header



IPv6 Extension Header

Extension Header	Type	Remarks
Hop-by-hop Options	0	used for options that apply to intermediate routers
Routing	43	used for source routing
Fragment	44	processed only by the final recipient
Destination Options	60	used for options that apply only for the final recipient
Authentication header (AH)	51	used for IPsec integrity protection
Encapsulating Security Payload (ESP)	50	used for IPsec integrity and confidentiality protection
Mobility	135	used for managing mobile IPv6 bindings

Jumbograms

RFC 2675 дефинира IPv6 Hop-by-Hop Option - **jumbograms**, получаваме IPv6 пакет с 32-bit поле за данни (payload) $> 65\,535$ октета.

Важи за IPv6 интерфейси, които могат да поемат кадри с такива дължини (≥ 1 gbps).

Ако искаме дължината на полето за данни да е по-голяма от 64 KB, в полето "Payload length" се задава на 0. Тогава опцията Jumbo Payload (32-bit) в extension header-a Hop-by-Hop посочва фактическата дължина на полето за данни в IPv6 пакета.

IPv6 Fragment Extension Header

В IPv6 фрагментирането на пакетите става още при източника.

В IPv4 рутерът фрагментира пакета, когато MTU на следващия канал е по-малък. Ако при дестинацията не се възстанови оригиналният пакет, сесията се разваля.

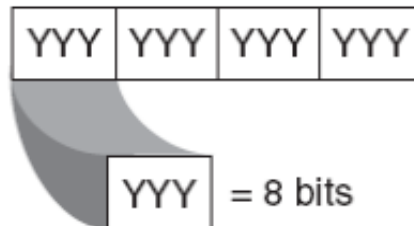
В IPv6 всеки хост използва **Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery**, за да научи размера на MTU по пътя, за да не се налага фрагментиране.

IPv4 vs. IPv6

Property	IPv4	IPv6
Address size and network size	32 bits, network size 8-30 bits	128 bits, network size 64 bits
Packet header size	20-60 bytes	40 bytes
Header-level extension	limited number of small IP options	unlimited number of IPv6 extension headers
Fragmentation	sender or any intermediate router allowed to fragment	only sender may fragment
Control protocols	mixture of non-IP (ARP), ICMP, and other protocols	all control protocols based on ICMPv6
Minimum allowed MTU	576 bytes	1280 bytes
Path MTU discovery	optional, not widely used	strongly recommended
Address assignment	usually one address per host	usually multiple addresses per interface
Address types	use of unicast, multicast, and broadcast address types	broadcast addressing no longer used, use of unicast, multicast and anycast address types
Address configuration	devices configured manually or with host configuration protocols like DHCP	devices configure themselves independently using stateless address autoconfiguration (SLAAC) or use DHCP

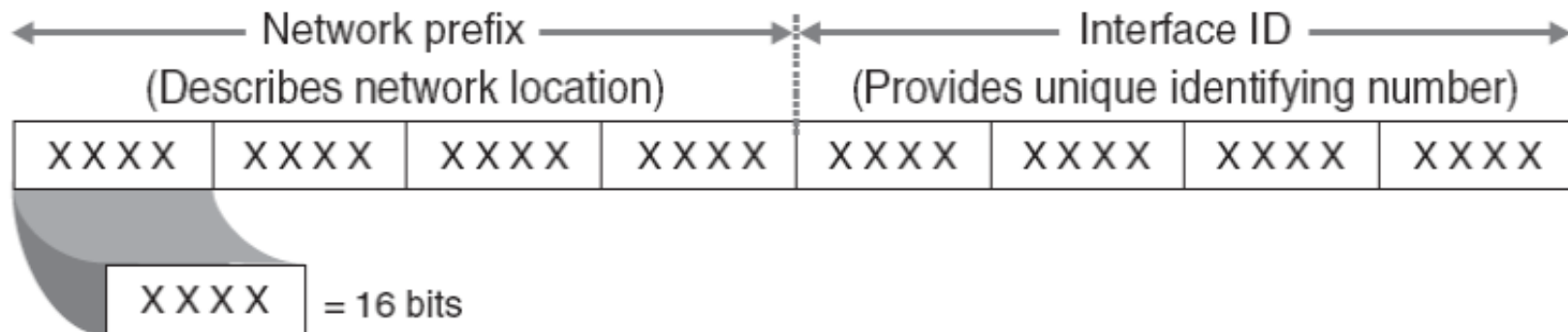
IPv4 vs. IPv6

32-bit IPv4 address



(Resulting in 4,294,967,296 unique IP addresses)

128-bit IPv6 address



(Resulting in 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456 unique IP addresses)

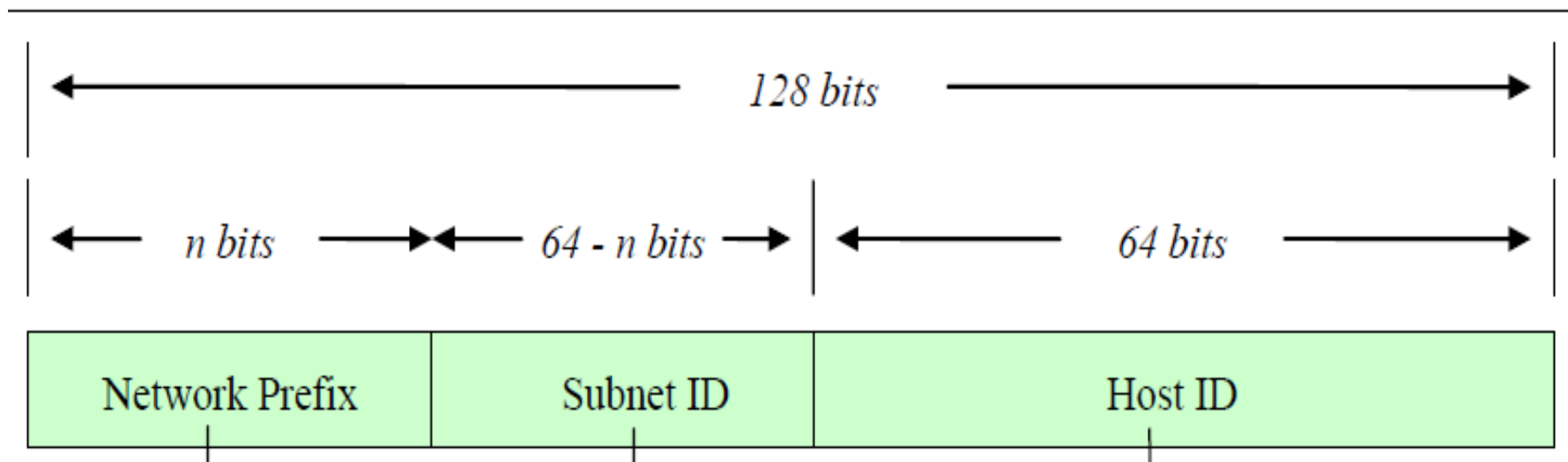
IPv6 адресиране

IPv6 адрес (пример):

2001:0db8:9095:02e5:0216:cbff:feb2:7474

8 групи с по **4** шестнадесетични числа

$$8 * 4 * 4 = 128$$



Формат на IPv6 адрес

Мрежовият префикс (**network prefix**) – идентифицира даден мрежов обект (напр. СУ, фирма и др.). Присвоява се от ISP (РА) или RIR (PI).

Идентификаторът на подмрежата (**subnet ID**) се присвоява от администратора на обекта. Един обект ≥ 1 subnet IDs. Определя на кой мрежов сегмент принадлежи даден хост.

host ID идентифицира конкретен възел в мрежата – конкретен негов интерфейс.

Префикси в IPv6

Мрежовият префикс (RFC 4291) е аналогичен на означението с “/” на SM в IPv4:

IPv6 address/prefix length

Например адрес с 32-bit мрежов префикс:

2001:0db8:9095:02e5:0216:cbff:feb2:7474/**32**

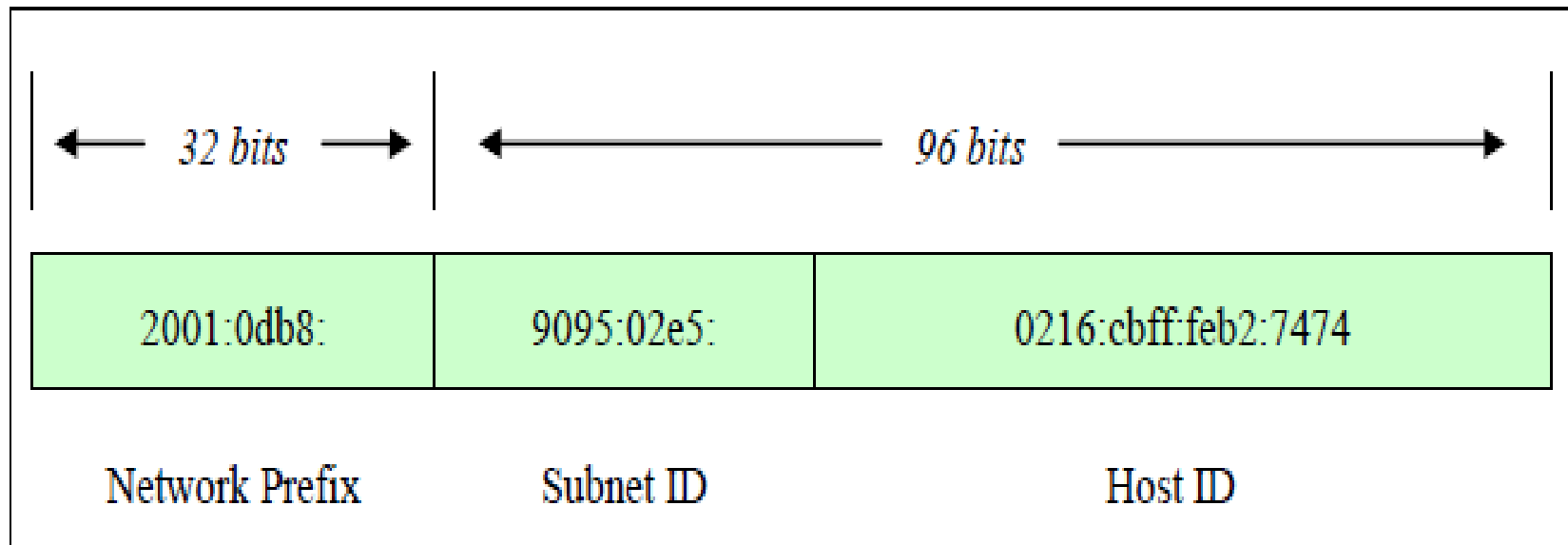
Алокация на IPv6 префикси

IPv6 (подобно на IPv4) се присвояват от RIRs и ISP.

Големите провайдери (LIRs) могат да получат префикс с минимална дължина 32 бита:

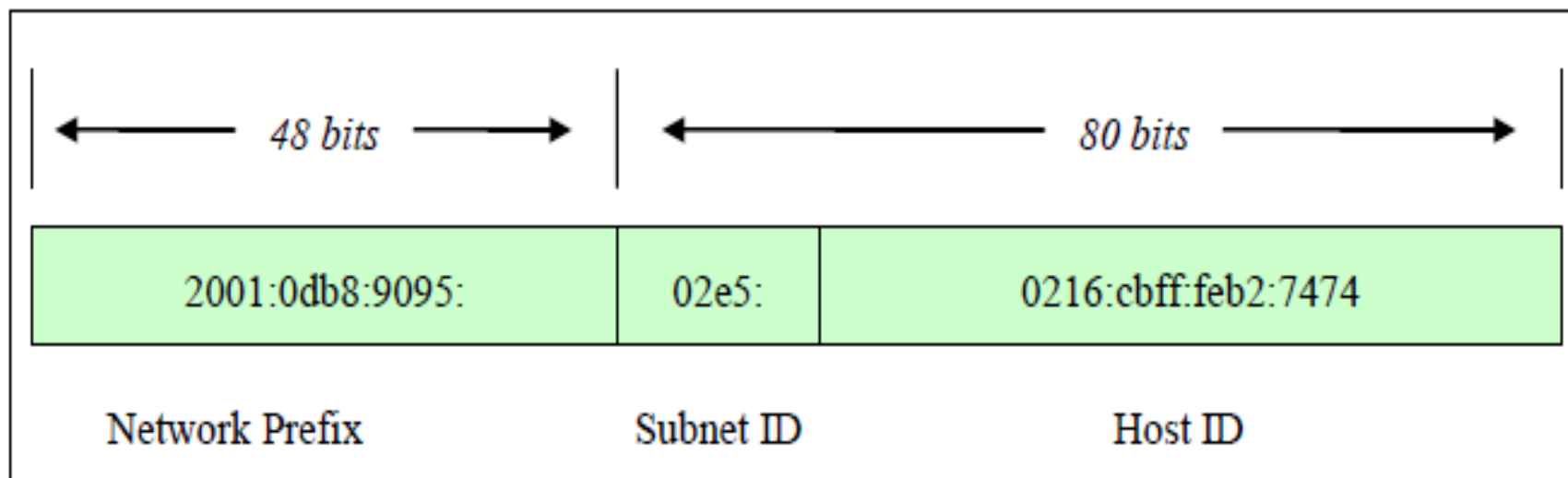
- най-старшите 32 бита са мрежовия префикс;
- останалите 96 бита са на разположение на администратора за раздаване на subnet ID-та и за host ID.

32-битов мрежов префикс

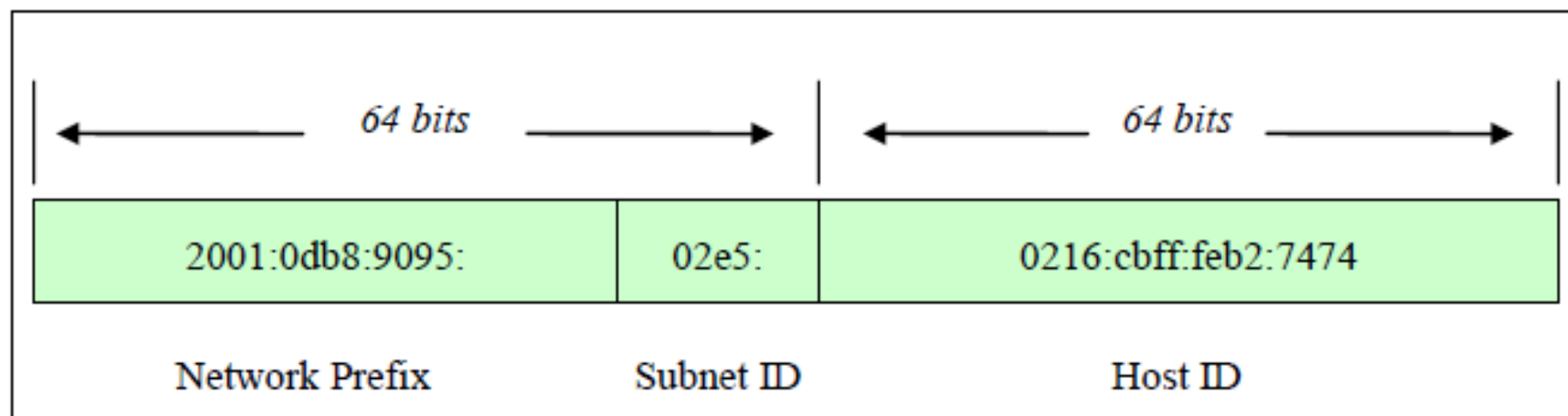


48-битов мрежов префикс

Правителствени, образователни, търговски и др. организации обикновено получават от големите ISPs (PA) или от RIRs (PI) 48-битови алокации (/48), оставяйки 80 бита за subnet ID и host ID.



64-битов мрежов префикс



Подмрежите в рамките на организация обикновено са 64 бита (/64)

64 бита остават за **host ID** - 64-bit идентификатор на интерфейса.

Префикси /127 за P2P връзки

RFC 6164 стандартизира /127 префикси за point-to-point връзки между рутери, за да се избегнат зацикляния, известни като ping-pong проблема.

(В СУ нет ползваме /126 с идеята някога да сложим допълнителни хостове за мониторинг на трафика.)

Префикси при маршрутизация

Според предписанията на **RFC 7421** (Analysis of the 64-bit Boundary in IPv6 Addressing):

От гледна точка на маршрутизацията може да се прилагат различни стойности на префикса, включително /128, ако създаваме хост маршрути.

Запис на IPv6 адреси

За да се улесни записването на адреси, съдържащи нули, те се компресират по определени правила.

"::" - замества една или повече 16-битови групи от нули.

"::" може да се появи само веднъж в адреса.

Например:

Запис на IPv6 адреси

2001:DB8:**0:0**:8:800:200C:417A unicast

FF01:**0:0:0:0:0:0:0**:101 multicast

0:0:0:0:0:0:0:1 loopback

0:0:0:0:0:0:0:0 unspecified

Се представят:

2001:DB8::**8:800:200C:417A**

FF01::**101**

::**1**

::

Запис на IPv6 адреси и префикси

ПРАВИЛНО представяне на 60-bit префикс:

2001:0DB8:0000:CD30:**0000:0000:0000:0000**/60

2001:0DB8::CD30:**0:0:0:0**/60 или

2001:0DB8:0:CD30::**:**/60

НЕПРАВИЛНО:

2001:0DB8::**CD30::**/60

Типове IPv6 адреси

Тип	Двоичен формат	IPv6 означение
Unspecified (неопределен)	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 bits)	::1/128
Multicast	11111111	FF00::/8
Link-Local unicast	1111111010	FE80::/10
Unique Local	1111 1100(1)	FC00::/7
Global Unicast	Всички останали	Anycast са част от unicast пространството

Няма Broadcast адреси

Broadcast адреси **не са дефинирани** в IPv6.

Multicast адресирането в IPv6 поема функциите и на broadcast.

Разпределение на IPv6 адресното пространство:

<http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xhtml>

Алокации между RIRs:

<http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml>

Unicast адреси

IPv6 unicast адресите, подобно на IPv4 CIDR, имат префикси с произволни дължини.

Един възел в IPv6 мрежа може да няма знание за вътрешната структура на адреса:

128 бита

Адрес на възела

Unicast адреси. Interface ID - EUI-64 или временни

Но възелът може да е наясно с дължината на префикса n :

n bits	$128-n$ bits
subnet prefix	interface ID

Идентификаторите на интерфейси в IPv6 трябва да са **уникални** в рамките на subnet prefix.

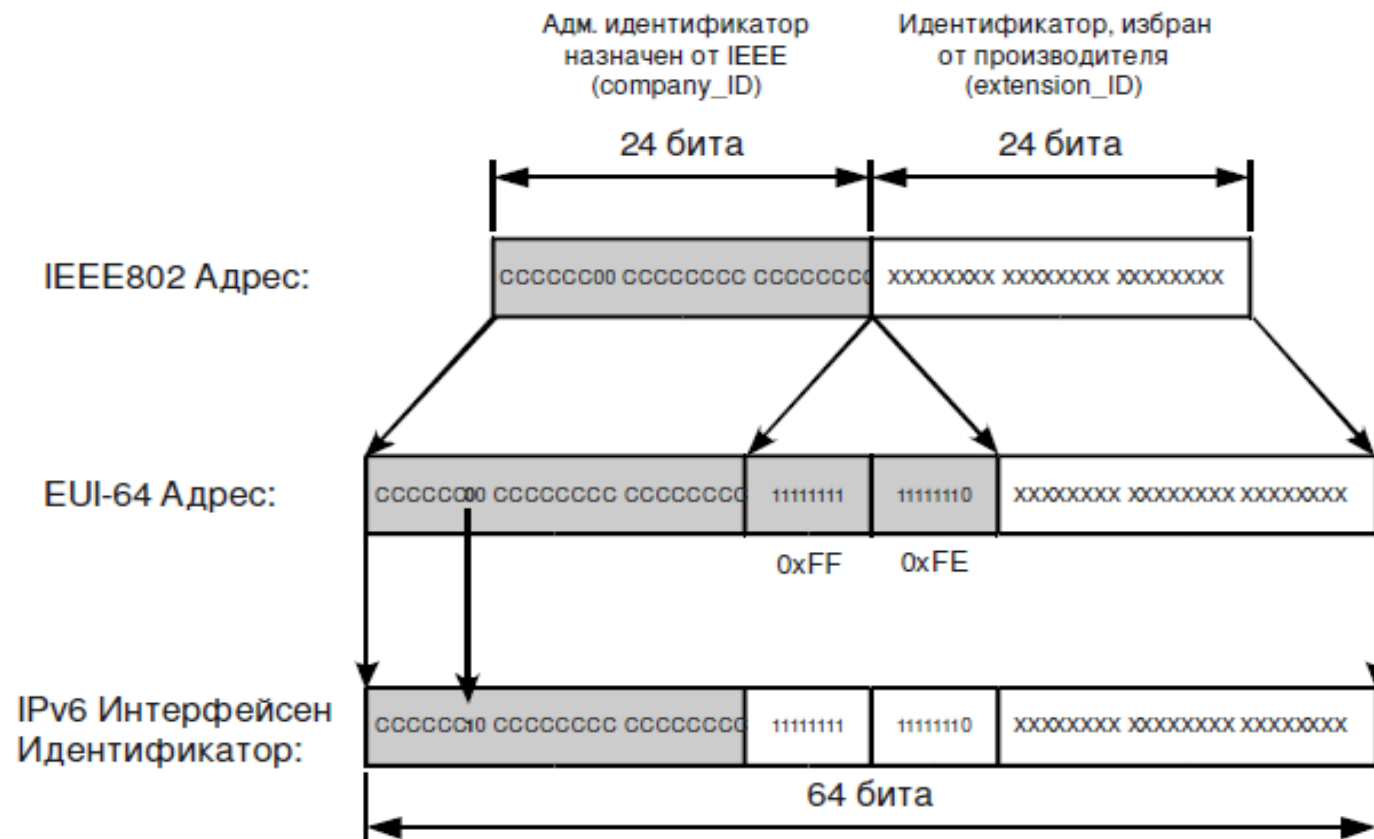
Interface ID - EUI-64 или временни

При всички уникаст адреси, с изключение на започващите с 000, Interface IDs трябва да са 64-bit. Ако са изведени от IEEE MAC адрес, трябва да са в Modified EUI-64 формат [RFC 7136]. Това обаче създава проблем с разкриване на идентичността на потребителя.

За да се редуцира тази опасност, възелът може да създаде временни адреси, чиито Interface ID-та са случайно генерирани низове от битове [RFC 4941].

По подразбиране временни адреси се прилагат в Apple OS X Lion и следващи и в Microsoft Windows Vista, Windows 2008 Server и следващи версии.

EUI-64 формат



Link-local адреси

10 bits	54 bits	64 bits
1111 1110 10	0000.....0000	Interface ID
FE80/10	0000.....0000	Interface ID

Подобно на IPv4, по тях може да се комуникира само в рамките на физическия (**LAN**) канал, към който е свързан даден интерфейс.

На всеки IPv6 интерфейс в LAN **автоматично се присвоява** такъв адрес.

Пример (динамично раздадени адреси)

```
[root@shuttle ~]# ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
```

```
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

```
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
    inet6 ::1/128 scope host
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Пример (динамично раздадени адреси)

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu
1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000

    link/ether 00:16:17:b2:0e:96 brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff

    inet 62.44.109.11/26 brd 62.44.109.63 scope
global eth0

    inet6 2a01:288:8003:0:216:17ff:feb2:e96/64
scope global dynamic

        valid_lft 2591981sec preferred_lft
604781sec

    inet6 fe80::216:17ff:feb2:e96/64 scope link

        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Пример (статично зададен адрес)

```
[root@shuttle ~]# ip a
```

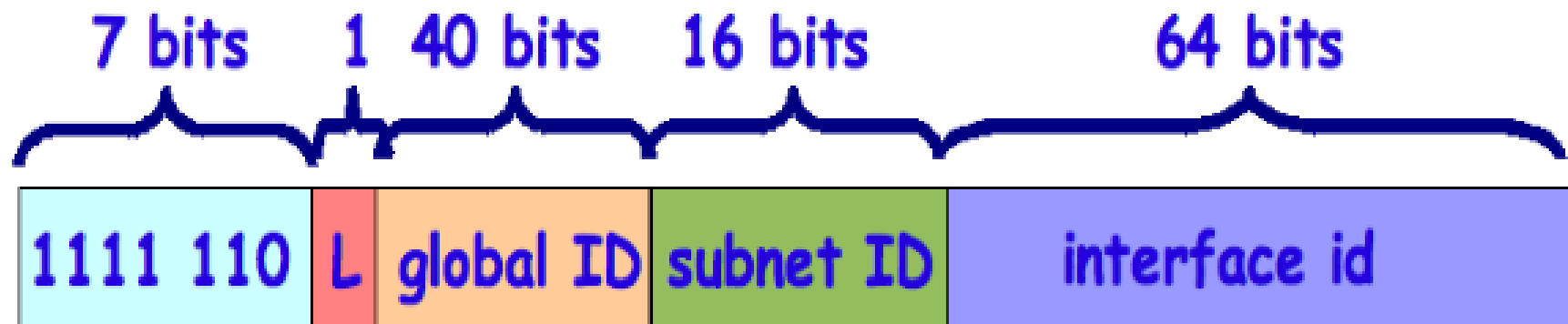
```
...
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu  
1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
```

```
...
```

```
    inet6 2001:67c:20d0:10::11/64 scope global  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::216:17ff:feb2:e96/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA) – подобни на частните IPv4. RFC 4193.



ULA (прод.)

Prefix **FC00::/7**

L **=1** ако префиксът е локално присвоен.
=0 предстои да се дефинира.

Global ID **40-bit** глобално уникален префикс,
генериран псевдо случайно.

Subnet ID **16-bit**, идентифицира подмрежата в
сайта.

Interface ID **64-bit** (генериран от MAC адреса)

ULA (прод.)

ULA адресите (**RFC 4193**) - Unique Local IPv6 Unicast Addresses (уникални локални адреси) или

локални IPv6 адреси (**Local IPv6 addresses**)

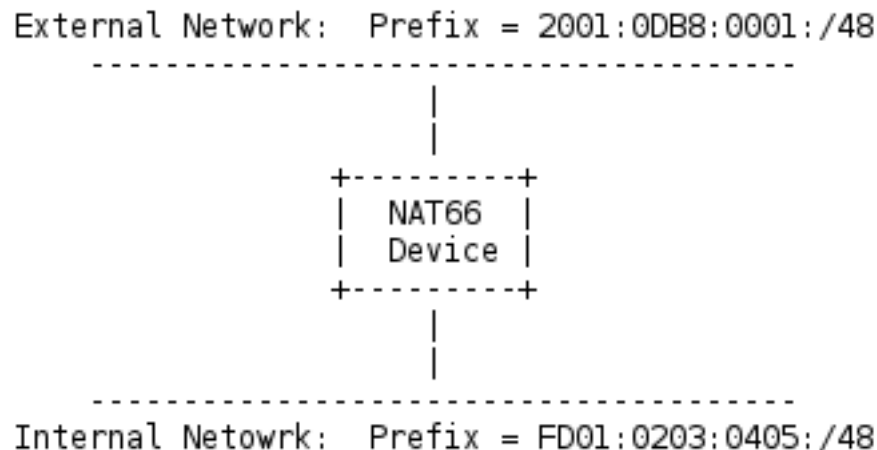
Не се маршрутизират в глобалния Internet.

Маршрутизират се само в рамките на сайт или група от сайтове.

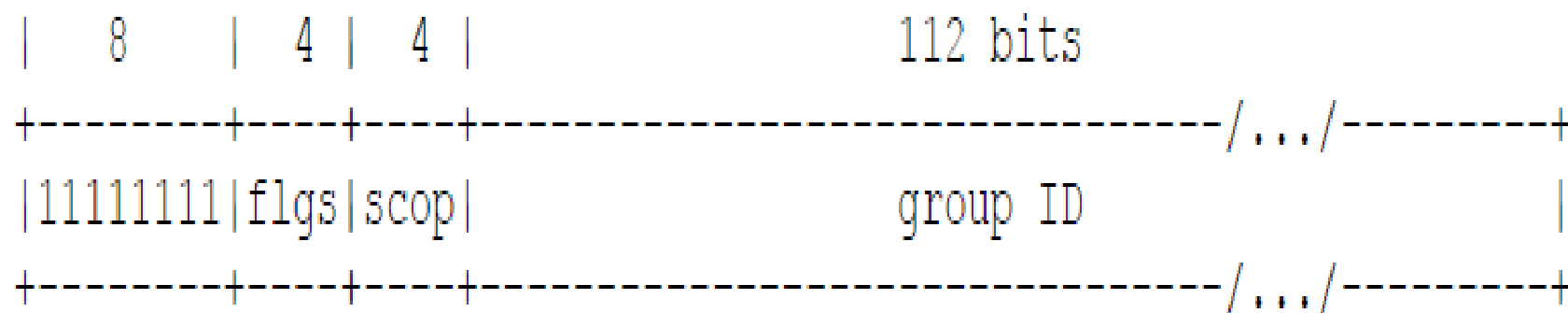
ULA (прод.)

Прилагат се при ограничаване на достъп (вътре в сайт или автономна система) до защитени ресурси и

NAT66:



IPv6 Multicast. Формат.



Въвеждането на периметър (**scope**) в IPv6 multicast ограничава разпространението на пакети само до необходимите части от мрежата: интерфейси, мрежови сегменти и префикси.

IPv6 Multicast. Scope.

Value	Scope
1	Interface Local
2	Link Local
4	Admin. Local
5	Site Local
8	Organization Local
E	Global

Някои **добре известни** multicast Group IDs се дефинират с различни обсежи (scopes).

Например адресът на **"All NTP [Network Time Protocol] Servers"**:

All NTP Servers

FF02::101	All NTP Servers	Link Local
FF04::101	All NTP Servers	Admin Local
FF05::101	All NTP Servers	Site Local
FF08::101	All NTP Servers	Organization Local
FF0E::101	All NTP Servers	Global

RFC 2375 съдържа списък с добре известни (well-known) IPv6 multicast адреси, категоризирани по периметър.

Актуален списък с адресите:

<http://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses>

ICMPv6 vs. ICMPv4. Основните функции са същите: ping6...

Next Header (NH) = 58; (=1 в IPv4)

```
[root@shuttle ~]# ping6 google.com
```

```
PING google.com(2a00:1450:8004::63) 56 data bytes
```

```
64 bytes from 2a00:1450:8004::63: icmp_seq=0  
ttl=54 time=47.4 ms
```

```
64 bytes from 2a00:1450:8004::63: icmp_seq=1  
ttl=54 time=46.3 ms
```

```
64 bytes from 2a00:1450:8004::63: icmp_seq=2  
ttl=54 time=46.6 ms
```

```
...
```

... и traceroute6

```
[root@shuttle ~]# traceroute6 google.com
```

```
traceroute to google.com (2a00:1450:8004::63), 30 hops  
max, 40 byte packets
```

```
1    * * *
```

```
2    border-lozenets.uni-sofia.bg (2a01:288:8000::a)  
1.962 ms  1.956 ms  1.946 ms
```

```
3    core-su.lines.acad.bg (2001:4b58:acad:252::25)  
69.643 ms  69.663 ms  69.655 ms
```

```
...
```

```
14   2a00:1450:8004::63 (2a00:1450:8004::63)  46.596 ms  
47.212 ms  46.264 ms
```

Neighbor Discovery.

Новото в ICMPv6. (вече и в IPv4)

Neighbor Discovery (ND, RFC 4861) заменя (broadcast трафика) **ARP** в IPv4.

ND се използва от възлите в мрежата за следното:

- определяне на **link-layer** и **MAC** адреса на съседния възел, към който е насочен IPv6 пакет;
- да определи кога е настъпила **промяна** на link-layer адреса на съседния възел;
- да определи дали съседът е все още **ДОСТИЖИМ**.

Neighbor Discovery (ND). Хост и рутер функции.

От хостовете в мрежата:

- откриване на рутери в съседство;
- автоматично конфигуриране на IPv6 адреса, префикса, маршрути DNS и др. параметри;

...от рутерите:

- да се рекламират, да подават на хостовете параметрите за конфигуриране;
- да информират хостовете за по-добри next-hop адреси (т.е маршрути) до конкретни дестинации.

Neighbor Discovery. Съобщения.

Имаме следните пет ND съобщения:

Router Solicitation (ICMPv6 type 133)

Router Advertisement (ICMPv6 type 134)

Neighbor Solicitation (ICMPv6 type 135)

Neighbor Advertisement (ICMPv6 type 136)

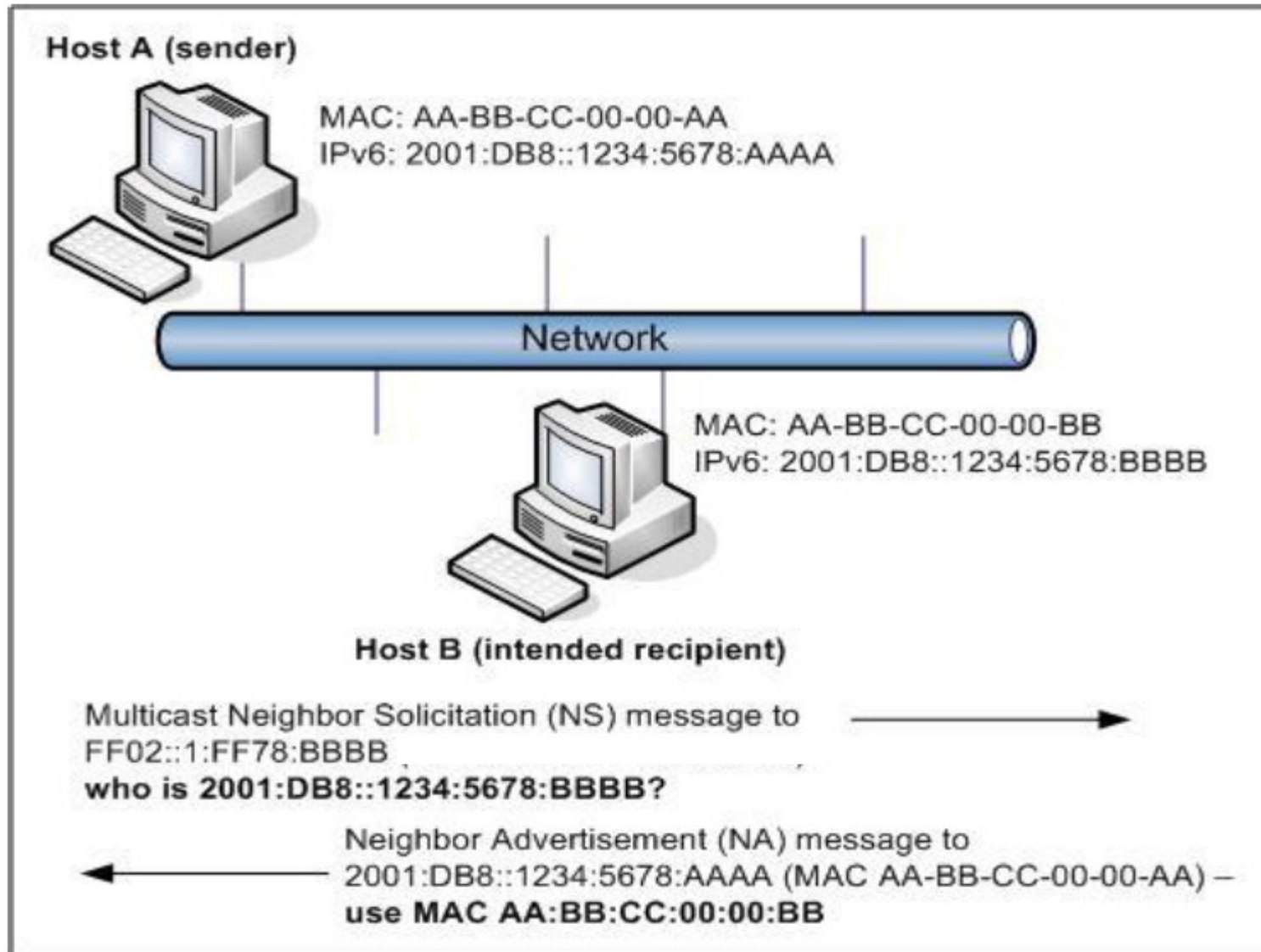
Redirect (ICMPv6 type 137) – Рутерите информират хостовете за **по-добър next-hop** до дестинацията.

ND. Откриване на съсед.

Neighbor Solicitation (NS). Възлите изпращат NS съобщения (**135**), за да определят **адреса на 2 слой на съседа** или да се уверят, че съседът е все още **достижим**. NSs разпознават и дублирани адреси (**Duplicate Address Detection – DAD**).

Neighbor Advertisement (NA - 136). Отговор на NS. Възел може да изпраща самостоятелно NAs, за да съобщи за промяна на адрес.

Пример: NS/NA



Пример на ND: таблица на съседите

```
[root@shuttle ~]# ip neighbor
```

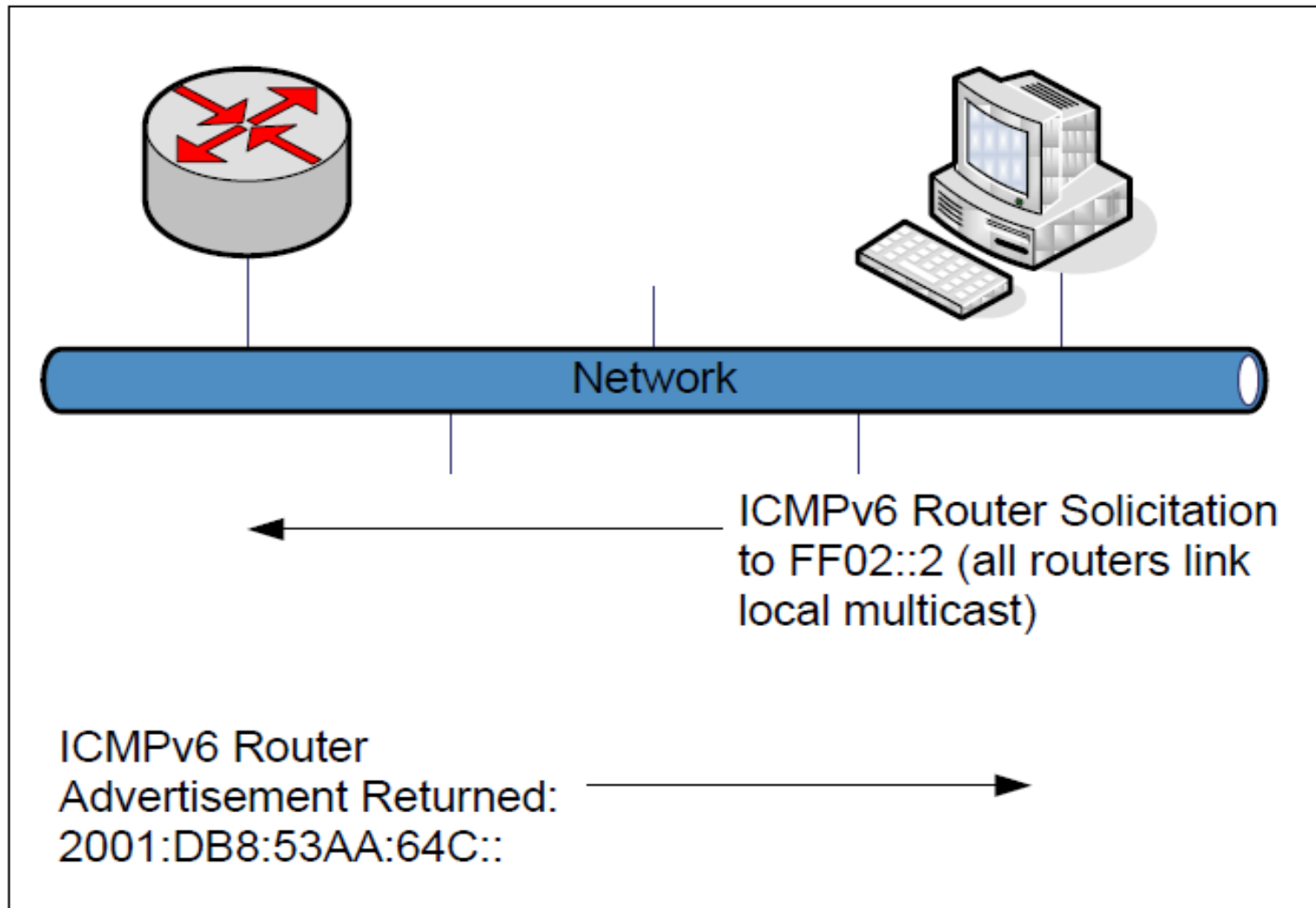
```
2001:67c:20d0:10::5 dev eth0 lladdr  
00:0d:56:b9:75:6d router STALE  
  
62.44.109.5 dev eth0 lladdr  
00:0d:56:b9:75:6d DELAY
```

ND. Откриване на рутер.

Router Solicitation (RS - 133). При активиране на интерфейс хостът изпраща RS съобщения (133), заявявайки от рутерите в мрежата да се “рекламират” - **RAs**.

Router Advertisement (RA- 134). Рутерите рекламират присъствието си и някои параметри периодически или веднага след RS. RA съдържа **префикси** на връзката, конфигурации на **адреси**, брой **hop-ве**, **MTU**, **DNS** и др.

Пример: RS/RA



Autoconfiguration

В IPv6 има и **Stateful** (с определено състояние – **DHCPv6**), но повече се прилага **Stateless** автоконфигуриране - Stateless Address Autoconfiguration (**SLAAC**).

Дефинира се в **RFC 4862** и е базирано на **ND**.

SLAAC не изисква ръчно конфигуриране на хостове, само минимално на рутери без допълнителни сървъри.

Рутерите рекламират мрежов **префикс**, а хостът генерира **interface ID**.

Autoconfiguration. Radvd.

Ако в мрежовия сегмент няма рутер, хостът генерира само адрес на 2 слой, с който може да комуникира единствено и само във физическия мрежов сегмент.

Достатъчната конфигурация на Линукс (RedHat, CentOS, Fedora) рутер е процеса (демона) Router Advertisement Daemon (**radvd**)

Router Advertisement Daemon (radvd). Пример.

```
# less /etc/radvd.conf
```

```
...
```

```
interface enp0s20f1.125
```

```
{
```

```
    AdvSendAdvert on;
```

```
    MinRtrAdvInterval 30;
```

```
    MaxRtrAdvInterval 100;
```

```
    prefix 2001:67c:20d1:1125::/64
```

```
    /* продължава на следващия слайд */
```

radvd пример (прод.)

```
/* продължава от предишния слайд */
```

```
{
```

```
    AdvOnLink on;
```

```
    AdvAutonomous on;
```

```
    AdvRouterAddr off;
```

```
};
```

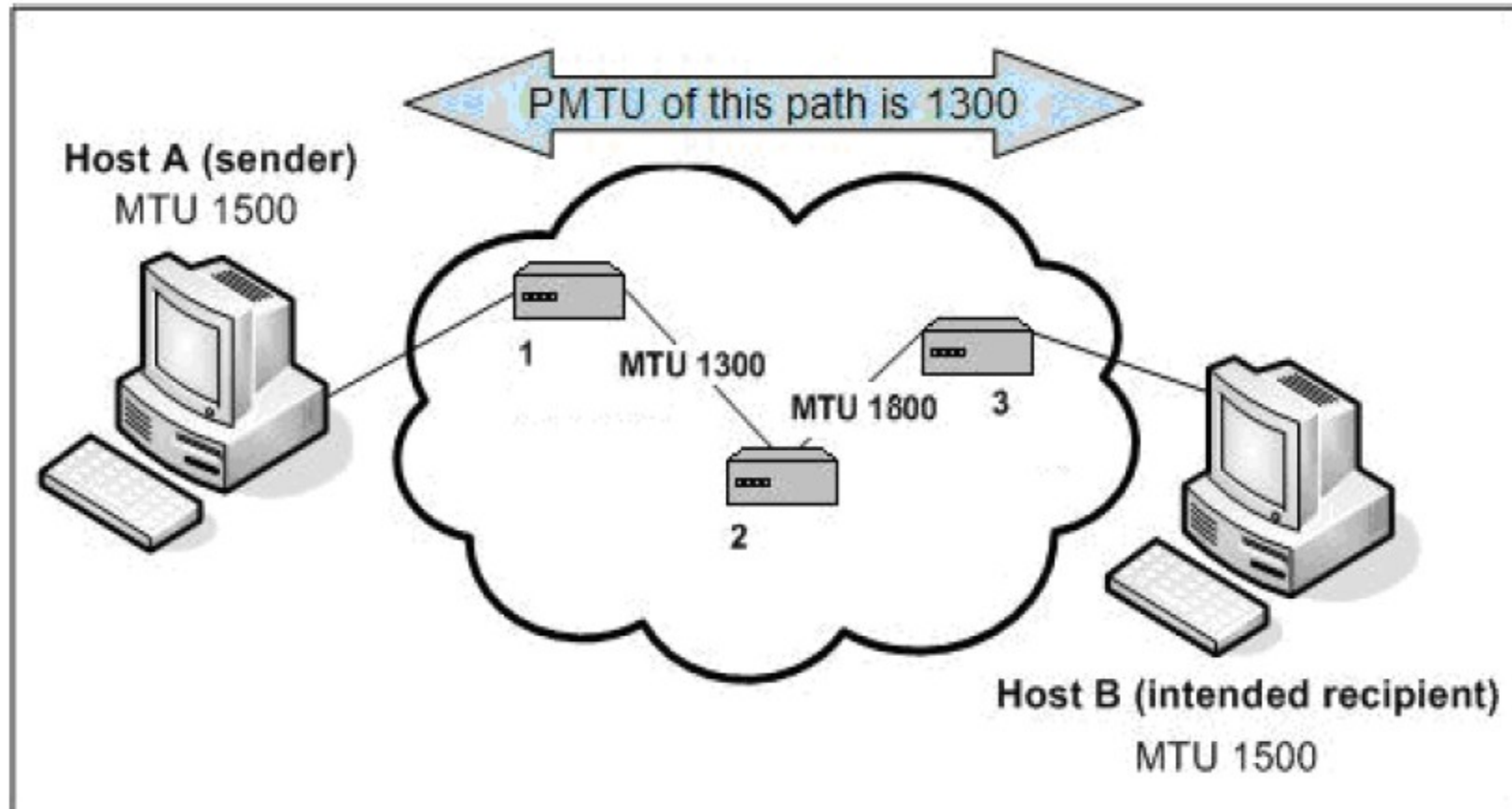
```
RDNSS 2001:67c:20d0:ff::143 2001:67c:20d0:ff::142
```

```
{
```

```
};
```

```
};
```

ND: Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery



Механизми за преход от IPv4 към IPv6

IPv6 не е обратно съвместим с IPv4.

Механизмите за преход трябва да осигуряват взаимодействието.

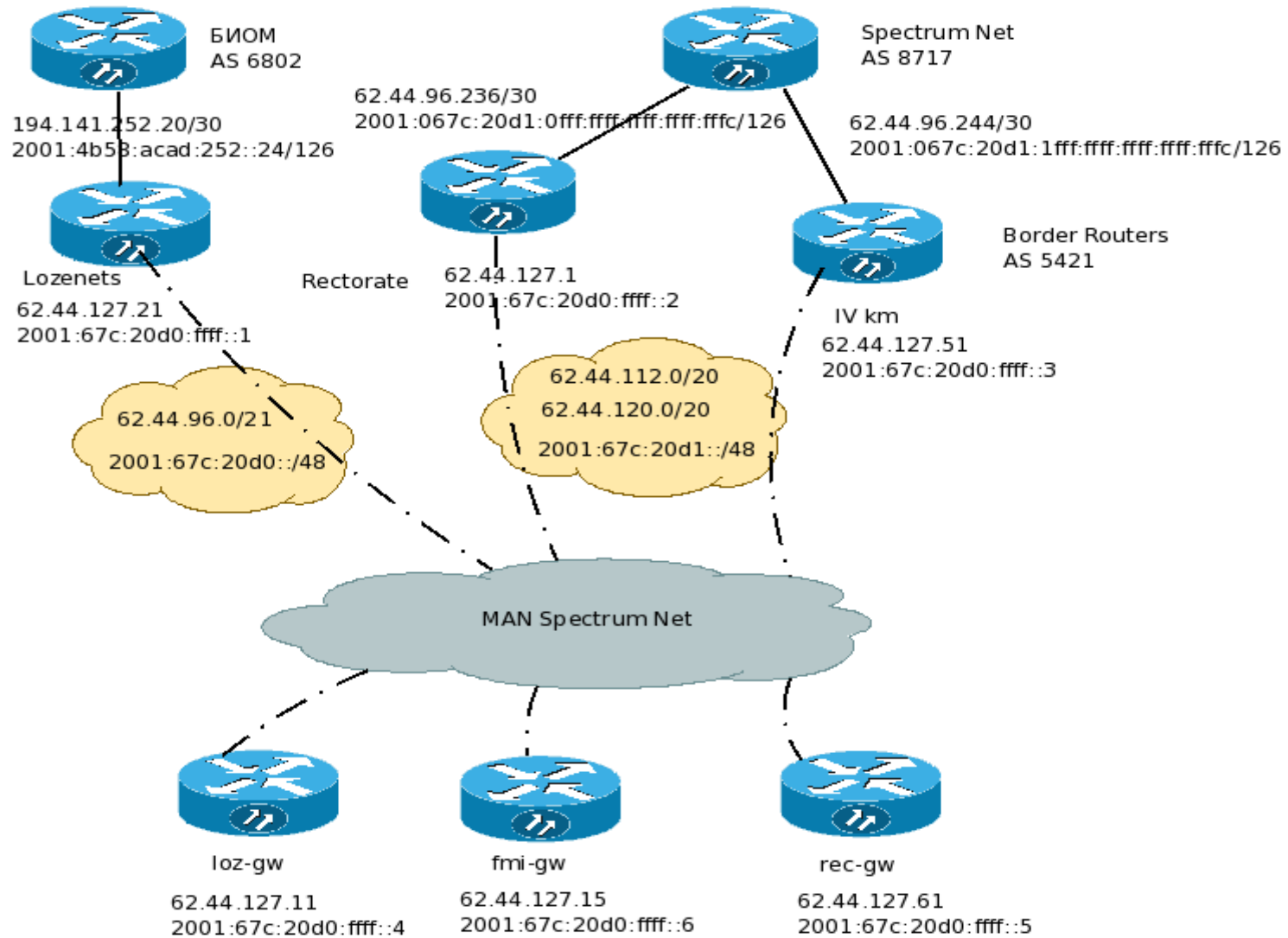
Определят се и от вида на хостовете:

- само IPv4;
- само IPv6 и
- dual stack IPv4/IPv6.

Видове механизми

- Dual stack
- Tunneling
- Translation (NAT)

Dual Stack IPv4/IPv6



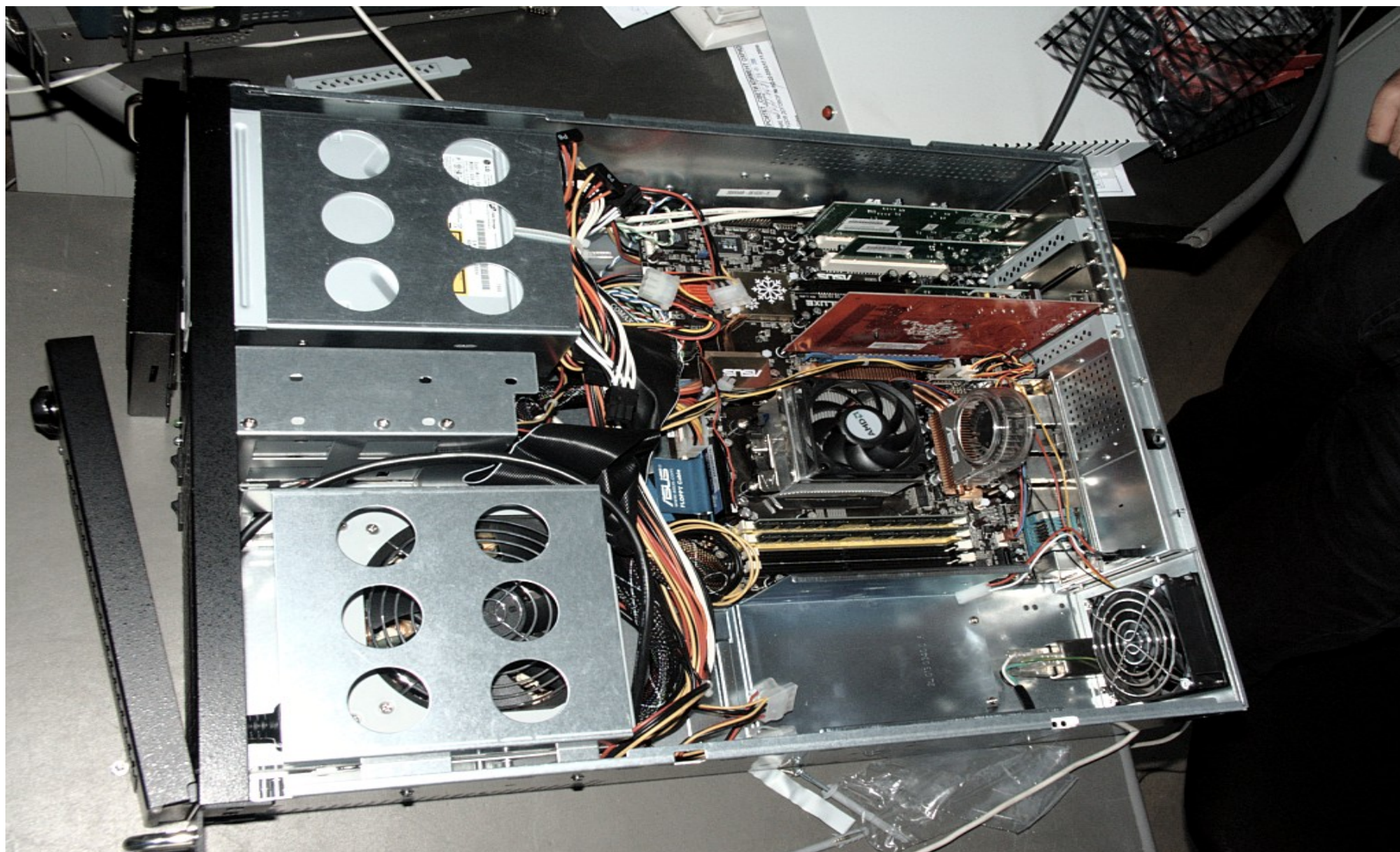
Dual Stack IPv4/IPv6

За потребителите е прозрачно дали за дадена услуга ползват IPv4 или IPv6.

Постига се с оборудване, което поддържа и двата протокола:

- втора ръка сървъри за маршрутизатори, работещи под Linux с пакет за маршрутизация;
- DNS е един и същ за IPv4 и IPv6;
- присвояване на адреси по IPv4 – статично или DHCP, IPv6 – автоматично;
- Web (Apache) – “слуша” по IPv4 и IPv6.

Сървър като маршрутизатор

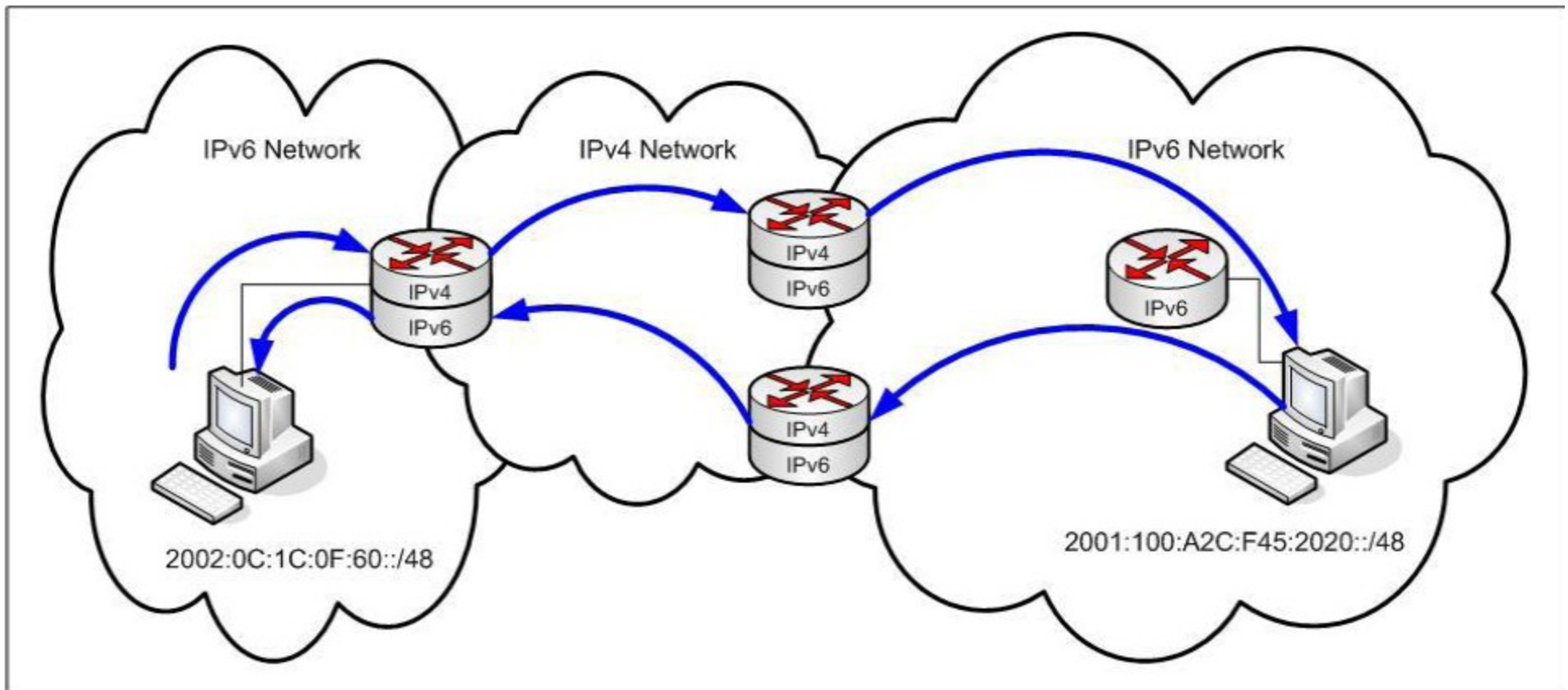


Dual stack

Работни станции:

- Linux – IPv4/IPv6 – автоматично;
- от Windows7/Vista нататък – IPv4/IPv6 – автоматично;
- Windows XP – IPv6 се стартира ръчно.

Tunneling IPv6 over IPv4



NAT64

